



Тема 13.

Вероятност на сума и произведение

на две и повече случайни събития.

Формула за пълната вероятност. Формула на Бейс.

1. Вероятност на сума и произведение на две случайни събития

Дефиниция 1. Казваме, че елементарни събития A и B са несъвместими, ако $A \cap B = \emptyset$.

Теорема 1. Вероятността на сумата от две несъвместими събития, е равна на сумата от вероятностите на тези събития, т.е.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B), \quad A \cap B = \emptyset.$$

Теорема 2. Ако събитията A и B са съвместими, $A \cap B \neq \emptyset$, то вероятността на сумата на тези събития се изразява чрез формулата:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Дефиниция 2. Казваме, че съвкупността от елементарни събития $A_1, A_2, \dots, A_n$ образуват **пълна група**, ако при всеки опит може да се осъществи някое от тези събития, но не може да се реализира събития, несъвместимо с тях.

Забележка. Събитието A се нарича независимо от събитието B , ако вероятността на A не зависи от това, дали се е сбъднало B или не.

Дефиниция 3. Вероятността на събитието A , при условие че се е сбъднало събитието B , се нарича **условна вероятност** и се бележи с $P(A|B)$.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Теорема 3. Вероятността на **произведението на две събития** е равна на вероятността на едното събитие, умножена по вероятността на второто събитие, при условие че първото се е сбъднало, т.е.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B).$$

Ако събитията A и B са независими, то $P(A|B) = P(A)$.

Ако събитията A и B са независими, то независими са и събитията във всяка от следните двойки A и $\overline{B}$, $\overline{A}$ и B , $\overline{A}$ и $\overline{B}$.

Теорема 4. Вероятността на **произведението на две независими събития** е равна на произведението от вероятностите на тези събития

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Примери

Пример 1. Кутия съдържа 25 бели и 15 червени топки. Изваждаме последователно две топки без връщане. Да се определи вероятността:

- а) двете извадени топки да са червени;
- б) първата извадена топка да е червена, а втората бяла;
- в) поне една от извадените топки да е бяла.

Решение:

Изваждаме **последователно** три топки **без връщане**. Да означим случайните събития, съответно:

$A_1 = \{\text{първата извадена топка да е червена}\}$

$A_2 = \{\text{втората извадена топка е червена}\}$

Да отбележим, че отрицанието на събитието A_2 е събитието $\overline{A_2} = \{\text{втората извадена топка е бяла}\}.$

а) Търси се вероятността **и** двете топки да са червени, т.е. вероятността на **произведението** на събитията A_1 и A_2

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1).$$

В кутията има общо 40 топки, от които 15 червени.

$$\Rightarrow P(A_1) = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}.$$

Изважда се 1 топка. В кутията остават 39 топки, сред които 14 червени.

$$\Rightarrow P(A_2|A_1) = \frac{14}{39}.$$

От теоремата за произведение на две събития следва,

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) = \frac{3}{8} \cdot \frac{14}{39} = \frac{7}{52}.$$

б) Търси се вероятността на събитието {първата топка да е червена, а втората бяла}, т.е.

$$P(A_1 \cap \overline{A_2}) = P(A_1) \cdot P(\overline{A_2}|A_1).$$

След изваждането на червена топка от кутията, остават 39 топки, от които 25 бели.

$$\Rightarrow P(B_2|A_1) = \frac{25}{39}.$$

$$\Rightarrow P(A_1 \cap B_2) = P(A_1) \cdot P(B_2|A_1) = \frac{15}{40} \cdot \frac{25}{39} = \frac{75}{312}.$$

в) Нека C е събитието {поне една от извадените топки да е бяла}. Противоположното на C събитие е $\overline{C} = \{\text{сред извадените топки да няма бяла}\}$, т.е. и двете топки са червени $\overline{C} = A_1 \cap A_2$. Като се използва формулата за вероятност на противоположното събитие и резултата от подточка а) $P(A_1 \cap A_2) = \frac{7}{52}$, за вероятността на C се получава

$$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - P(A_1 \cap A_2) = 1 - \frac{7}{52} = \frac{45}{52}.$$

Пример 2: Студент се явява на изпит, като се е подготвил върху 40 въпроса от конспекта по Висша Математика, съдържащ 50 въпроса. В изпитния билет има три въпроса. Намерете вероятността студента да отговори на първия въпрос, на втория и на третия въпрос.

Пример 3. Двама стрелци стрелят по веднъж в една мишена, независимо един от друг. Вероятността всеки един от тях да улови мишената е равна съответно на 0,8 и 0,9. Да се пресметне вероятността:

- а) и двамата да улучат мишената;
- б) поне един да улучи мишената.

Решение: Нека означим с A_1 и A_2 случайните събития съответният стрелец да улучи мишената: $P(A_1) = 0,8$; $P(A_2) = 0,9$.

а) Събитието и двамата да улучат мишената е **произведението** $A_1 \cap A_2$. Събитията A_1 и A_2 са **независими**. От теоремата за вероятност на независими събития

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2) = 0,8 \cdot 0,9 = 0,72.$$

б) Нека A е събитието {**поне един да улучи мишената**}, т.е. $A = A_1 \cup A_2$. Прилагаме теоремата за вероятност на **сума** на съвместими и независими събития

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) \cdot P(A_2) = 0,8 + 0,9 - 0,8 \cdot 0,9 = 0,98.$$

Забележка. Едно друго решение, с помощта на формулата за вероятност на противоположното събитие е следното.

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = 1 - (1 - 0,8)(1 - 0,9) \\ &= 1 - 0,02 = 0,98 \end{aligned}$$

Пример 4. За летен стаж на 30 студенти са предоставени места в два града: 20 места във Варна и 10 в Бургас. Да се намери вероятността на събитието двама случайно избрани студенти да се окажат:

а) в един град;

б) в различни градове.

Решение:

а) Нека A_1 , A_2 и A са събитията:

$A_1 = \{\text{двамата студенти да са във Варна}\};$

$A_2 = \{\text{двамата студенти да са в Бургас}\};$

$A = \{\text{двамата студенти да бъдат в един град}\}$ - във Варна или в Бургас, т.е. $A = A_1 \cup A_2$. Събитията A_1 и A_2 са **несъвместими**

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2).$$

Броят на всички елементарни изходи е C_{30}^2 - всички двойки студенти (без подредба), образувани от 30 студента. Благоприятните изходи за събитието A_1 са C_{20}^2 , за събитието A_2 са C_{10}^2 . Намираме съответните вероятности чрез класическото определение

$$P(A_1) = \frac{C_{20}^2}{C_{30}^2} = \frac{20 \cdot 19}{1.2} \cdot \frac{1.2}{30 \cdot 29} = \frac{38}{87}$$

$$P(A_2) = \frac{C_{10}^2}{C_{30}^2} = \frac{10 \cdot 9}{1.2} \cdot \frac{1.2}{30 \cdot 29} = \frac{9}{87}$$

$$\Rightarrow P(A) = P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{38}{87} + \frac{9}{87} = \frac{47}{87} \approx 0,5402.$$

б) Нека B е събитието двамата студенти да са в различни градове. Събитието B е противоположно на събитието A , т.е. $B = \bar{A}$, $A \cup B = \Omega$

$$\Rightarrow P(B) = P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{47}{87} = \frac{40}{87}.$$

Пример 5. Партида съдържа 30 изделия, от които 6 дефектни. Избират се 5 изделия по случаен начин. Да се намери вероятността сред избраните изделия поне 4 да са качествени.

Решение: Нека A е събитието {поне 4 от изделията да са качествени}, т.е. качествени са **четири или пет** изделия. Нека A_1 и A_2 са събитията

$A_1 = \{4 \text{ изделия да са качествени и } 1 \text{ да е дефектно}\}$

$A_2 = \{5 \text{ изделия да са качествени и да няма дефектни}\}$

$$\Rightarrow A = A_1 \cup A_2.$$

Събитията A_1 и A_2 са несъвместими

$$\Rightarrow P(A) = P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2).$$

$$P(A_1) = \frac{C_{24}^4 C_6^1}{C_{30}^5}, \quad P(A_2) = \frac{C_{24}^5 C_6^0}{C_{30}^5} \quad (\text{вижте задача 8 от Тема 13})$$

„Случайни събития“).

Събитията A_1, A_2 са независими

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{C_{24}^4 C_6^1}{C_{30}^5} + \frac{C_{24}^5 C_6^0}{C_{30}^5}$$

$$P(A) = \frac{24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot 6 \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26} + \frac{24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26} \approx 0,7457.$$

Пример 6. Две кутии съдържат съответно: 5 бели и 3 червени топки; 7 бели и 4 червени топки. От всяка кутия изваждаме по една топка.

Каква е вероятността:

- а) двете топки да са бели;
- б) поне една от тях да е бяла;
- в) точно една да е бяла?
- г) двете топки да са червени.

Решение: Нека A_1, A_2 са съответно случайните събития:

$A_1 = \{\text{бяла топка да е извадена от кутията с 5 бели и 3 червени топки}\}$. Благоприятните изходи за събитието A_1 са 5, всички изходи са 8 $\Rightarrow P(A_1) = \frac{5}{8}$.

$A_2 = \{\text{бяла топка да е извадена от кутията със 7 бели и 4 червени топки}\}$.

Благоприятните изходи са 7, всички изходи са 11 $\Rightarrow P(A_2) = \frac{7}{11}$.

а) Събитието A : {двете извадени топки да са бели}, т. е. $A = A_1 \cap A_2$. Събитията A_1, A_2 са независими

$$P(A) = P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{7}{11} = \frac{35}{88}.$$

б) Нека B е събитието {поне една от извадените топки да е бяла}, т.е.

$$B = A_1 \cup A_2.$$

Събитията A_1 и A_2 са **съвместими**, $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ и вероятността на **сумата** им е:

$$P(B) = P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) = \frac{5}{8} + \frac{7}{11} - \frac{5}{8} \cdot \frac{7}{11} = \frac{111}{88} - \frac{35}{88} = \frac{76}{88} = \frac{19}{22}.$$

в) Събитието D : {точно една от двете извадени топки да е бяла} - бяла от кутията с 8 топки и черна от кутията, с 11 топки **или** съответно черна и бяла:

$$D = (A_1 \cap \overline{A_2}) \cup (\overline{A_1} \cap A_2),$$

$\overline{A_1}, \overline{A_2}$ са противоположните събития на A_1, A_2 ,

$$P(\overline{A_1}) = 1 - P(A_1) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}, \quad P(\overline{A_2}) = 1 - P(A_2) = 1 - \frac{7}{11} = \frac{4}{11}.$$

Събитията $(A_1 \cap \overline{A_2})$ и $(\overline{A_1} \cap A_2)$ са **несъвместими**.

Вероятността на сумата е:

$$P(D) = P((A_1 \cap \overline{A_2}) \cup (\overline{A_1} \cap A_2)) = P(A_1 \cap \overline{A_2}) + P(\overline{A_1} \cap A_2).$$

Събитията A_1 и A_2 ; A_1 и $\overline{A_2}$; $\overline{A_1}$ и A_2 са независими

$$\Rightarrow P(A_i \cap \overline{A_j}) = P(A_i) \cdot P(\overline{A_j}), i \neq j.$$

$$\Rightarrow P(D) = P(A_1) \cdot P(\overline{A_2}) + P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{11} + \frac{3}{8} \cdot \frac{7}{11} = \frac{41}{88}$$

г) Събитието G : { двете извадени топки да са черни}, т.е. нито една бяла

$$P(G) = P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2}) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) = \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{11} = \frac{12}{88} = \frac{3}{22}.$$

Ще отбележим, че събитието $G = \overline{B}$, т.е. $P(G) = P(\overline{B}) = 1 -$

$$P(B) = 1 - \frac{19}{22} = \frac{3}{22}.$$

Пример 7. Студент се явява на два изпита - по Математика и по Логика и Синтез. Вероятността да вземе изпита по Математика е 0,8. Вероятността да вземе поне един от двата е 0,95. Да се намери вероятността студентът да вземе изпита по Логика и Синтез.

Решение: Да означим случайните събития, съответно:

$A_1 = \{\text{студентът да вземе изпита по Математика}\};$

$A_2 = \{\text{студентът да вземе изпита по Логика и Синтез}\}.$

Случайното събитие студентът да вземе **поне** единия изпит е **сумата** на събитията $A_1 \cup A_2$. По условие $P(A_1) = 0,8$; $P(A_1 \cup A_2) = 0,95$.

Събитията A_1 и A_2 са **съвместими** $\Rightarrow$

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2).$$

A_1 и A_2 са **независими** $\Rightarrow P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2).$

$$\Rightarrow P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) \cdot P(A_2).$$

$$0,95 = 0,8 + P(A_2) - 0,8 \cdot P(A_2)$$

$$0,2 \cdot P(A_2) = 0,95 - 0,8 = 0,15$$

$$P(A_2) = \frac{0,15}{0,2} = 0,75.$$

Вероятността студентът да вземе изпита по Логика и Синтез е 0,75.

2. Формула за пълната вероятност. Формула на Бейс

Теорема 5. Нека A е случайно събитие, което при всеки опит се сбъдва с едно от събитията $H_1, H_2, \dots, H_n$ (хипотези), които образуват пълна група от несъвместими събития, $H_i \cap H_j = \emptyset, i, j = 1 \dots n, \cup_{i=1}^n H_i = \Omega, P(\Omega) = 1$.

Тогава вероятността на събитието $P(A)$ се изразява с **формулата за пълната вероятност**

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(H_k)P(A|H_k).$$

При предположенията на формулата за пълната вероятност, определянето на постеорните (след опита) вероятности на хипотезите H_k , т.е. $P(H_k|A)$ $k = 1, 2, \dots, n$, при условие че събитието A е настъпило заедно с хипотезата H_k , се дават с **Формула на Бейс**

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{P(A)},$$

където $P(A)$ е пълната вероятност на събитието A .

Пример 8. В склад се съдържат еднакви елементи, произведени от 3 машини. Първата е произвела 30% от продукцията, втората - 20% от продукцията и третата - останалата част. Известно е, че се оказват дефектни средно - 1% от продукцията, произведена от първата машина; 4% от продукцията, произведена от втората машина и 3% от тази на третата машина.

- а) Да се намери вероятността произволно взет елемент от склада да бъде дефектен;
- б) Да се намери вероятността произволно взет елемент от склада да бъде стандартен.
- в) Ако избраният детайл се е оказал дефектен, каква е вероятността той да е произведен от първата машина? А от третата машина?

Решение. Нека са означени случайните събития:

$A = \{\text{избраното изделие да е дефектно}\};$

$\bar{A} = \{\text{избраното изделие да не е дефектно}\};$

$H_k = \{\text{избраното изделие да е произведено от } k\text{-та машина}\},$
 $k = 1, 2, 3;$

$A|H_k = \{\text{избраното изделие да е дефектно, при условие че е произведено от } k\text{-та машина}\};$

$\bar{A}|H_k = \{\text{избраното изделие да не е дефектно, при условие, че е произведено от } k\text{-та машина}\};$

а) I машина:

30% от продукцията; дефектни 1%; не са дефектни
99%

$P(H_1) = 0,30; \quad P(A|H_1) = 0,01; \quad P(\bar{A}|H_1) = 0,99;$

II машина:

20% от продукцията; дефектни - 4%; не са
дефектни 96% $P(H_2) = 0,20; \quad P(A|H_2) = 0,04;$
 $P(\bar{A}|H_2) = 0,96;$

III машина:

$(100 - 30 - 20)\% = 50\%$ от продукцията; $P(H_3) = 0,50$
дефектни 3%; не са дефектни 97%
 $P(A|H_3) = 0,03; \quad P(\bar{A}|H_3) = 0,97.$

Събитията H_1, H_2, H_3 образуват пълна група. По формулата за пълната вероятност:

$$\begin{aligned}
 P(A) &= \sum_{k=1}^3 P(H_k)P(A|H_k) \\
 &= P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + P(H_3)P(A|H_3) \\
 P(A) &= 0,3 \cdot 0,01 + 0,2 \cdot 0,04 + 0,5 \cdot 0,03 = 0,026.
 \end{aligned}$$

б) Вероятността произволно взет елемент от склада да бъде стандартен, т.е. да не е дефектен - събитието $\bar{A}$, може да се намери като се използва вероятността на противоположното събитие и резултата от подточка а)

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,026 = 0,974,$$

или с формулата за пълната вероятност за $\bar{A}$

$$\begin{aligned}
 P(\bar{A}) &= P(H_1)P(\bar{A}|H_1) + P(H_2)P(\bar{A}|H_2) + P(H_3)P(\bar{A}|H_3) \\
 P(\bar{A}) &= 0,3 \cdot 0,99 + 0,2 \cdot 0,96 + 0,5 \cdot 0,97 = 0,974.
 \end{aligned}$$

в) Нека случайно избраният елемент от склада се е оказал дефектен. Вероятността избраният елемент да бъде произведен от първата машина, е

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1)P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{0,3 \cdot 0,01}{0,026} = \frac{3}{26}.$$

Вероятността да бъде произведен от третата машина, е

$$P(H_3|A) = \frac{P(H_3)P(A|H_3)}{P(A)} = \frac{0,5 \cdot 0,03}{0,026} = \frac{15}{26}.$$

Пример 9. От кутия, съдържаща 7 бели и 8 черни топки, се прехвърлят 2 топки в друга кутия, в която има 3 бели и 9 черни топки. След това по случаен начин се изтегля 1 топка от втора кутия.

а) Да се намери вероятността изтеглената топка от втората кутия да е бяла.

б) Ако извадената топка от втората кутия е бяла, каква е вероятността прехвърлените две топки от първата кутия да са били различни по цвят?

Решение.

Нека A е събитието {изтеглената топка от втората кутия да е бяла}. Събитието A настъпва с едно и само едно от събитията H_1, H_2, H_3 (хипотези), които образуват пълна група от несъвместими събития:

$H_1 = \{\text{прехвърлени са } 2 \text{ бели топки}\}$

$H_2 = \{\text{прехвърлени са } 2 \text{ черни топки}\}$

$H_3 = \{\text{прехвърлени са } 1 \text{ бяла и } 1 \text{ черна топка}\}$

Преди прехвърлянето, топките в първата кутия са общо 15 (7 бели и 8 черни). Избират се по случаен начин 2 топки. Броят на всички изходи е $C_{15}^2 = \frac{15 \cdot 14}{1 \cdot 2} = 105$.

От кутия, съдържаща 7 бели и 8 черни топки могат да се изберат 2 бели топки по $C_7^2 = \frac{7 \cdot 6}{1 \cdot 2} = 21$ начина.

H_1 : Вероятността да бъдат прехвърлени 2 бели топки е:

$$P(H_1) = \frac{C_7^2}{C_{15}^2} = \frac{21}{105}.$$

Вероятността да бъде изтеглена бяла топка от втората кутия, при условие че са прехвърлени в нея две бели топки е:

$$P(A|H_1) = \frac{3+2}{14} = \frac{5}{14}.$$

H_2 : Вероятността да бъдат прехвърлени 2 черни топки е:

$$P(H_2) = \frac{C_8^2}{C_{15}^2} = \frac{28}{105}.$$

Вероятността да бъде изтеглена бяла топка от втората кутия, при условие че са прехвърлени в нея две черни топки е:

$$P(A|H_2) = \frac{3}{14}.$$

H_3 : Вероятността да бъдат прехвърлени 1 бяла и 1 черна:

$$P(H_3) = \frac{C_7^1 C_8^1}{C_{15}^2} = \frac{56}{105}$$

Вероятността да бъде изтеглена бяла топка от втората кутия, при условие че са прехвърлени в нея 1 бяла и 1 черна топка е:

$$P(A|H_3) = \frac{3+1}{14} = \frac{4}{14}.$$

Събитията H_1, H_2, H_3 , които образуват пълна група от несъвместими събития $\sum_{k=1}^3 P(H_k) = \frac{21}{105} + \frac{28}{105} + \frac{56}{105} = 1.$

Избираме 1 топка от втората кутия след прехвърлянето. По формулата за пълната вероятност:

$$P(A) = \sum_{k=1}^3 P(H_k)P(A|H_k) = \frac{21}{105} \cdot \frac{5}{14} + \frac{28}{105} \cdot \frac{3}{14} + \frac{56}{105} \cdot \frac{4}{14} = \frac{15+12+32}{105 \cdot 2} = \frac{59}{210}.$$

б) Нека случайно избраната топка от втората кутия е бяла.

Вероятността прехвърлените 2 топки да са различни по цвят:

$$P(H_3|A) = \frac{P(H_3)P(A|H_3)}{P(A)} = \frac{56}{105} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{210}{59} = \frac{32}{59}.$$

Пример 10. В кутия се намират 12 топки за тенис, от които 8 са нови. Един играч взема произволни 3 топки, които след

играта връща в кутията. След това, втори играч взема произволно 3 топки.

Да се намери вероятността всички взети от втория играч топки да са нови.

Решение: Случайният избор на 3 топки от 12 може да стане по

$$C_{12}^3 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 220 \text{ начина.}$$

Да означим с A събитието {всички взети от втория играч топки да са нови}.

Събитието A се сбъдва с едно от събитията (хипотезите):

Първият играч взема:

$$H_1 = \{3 \text{ нови топки}\};$$

$$H_2 = \{2 \text{ нови топки и } 1 \text{ стара}\};$$

$$H_3 = \{1 \text{ нова топки и } 2 \text{ стари}\};$$

$$H_4 = \{0 \text{ нови топки и } 3 \text{ стари}\}.$$

H_1 : Благоприятните изходи за H_1 са $C_8^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 56$. Състав на кутията за втория играч: $8 - 3 = 5$ нови и $4 + 3 = 7$ стари.

$$P(H_1) = \frac{C_8^3}{C_{12}^3} = \frac{56}{220}; \quad P(A|H_1) = \frac{C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{6}{220}.$$

H_2 : Благоприятните изходи за H_2 са $C_8^2 \cdot C_4^1 = \frac{8 \cdot 7}{1 \cdot 2} \cdot 4 = 112$.

Състав на кутията за втория играч: $8 - 2 = 6$ нови и 6 стари.

$$P(H_2) = \frac{C_8^2 \cdot C_4^1}{C_{12}^3} = \frac{112}{220} \quad P(A|H_2) = \frac{C_6^3}{C_{12}^3} = \frac{20}{220}$$

H_3 : Благоприятните изходи за H_3 са $C_8^1 \cdot C_4^2 = 8 \cdot \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 48$. Състав на кутията за втория играч: $8 - 1 = 7$ нови и 5 стари.

$$P(H_3) = \frac{C_8^1 \cdot C_4^2}{C_{12}^3} = \frac{48}{220} \quad P(A|H_3) = \frac{C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{10}{220}$$

H_4 : Благоприятните изходи за H_4 са $C_8^0 \cdot C_4^3 = 4$. Състав на кутията за втория играч: 8 нови и 4 стари.

$$P(H_4) = \frac{C_8^0 \cdot C_4^3}{C_{12}^3} = \frac{4}{220} \qquad P(A|H_4) = \frac{C_8^3}{C_{12}^3} = \frac{56}{220}.$$

H_1, H_2, H_3, H_4 които образуват пълна група от несъвместими събития

$$\sum_{k=1}^4 P(H_k) = \frac{56}{220} + \frac{112}{220} + \frac{48}{220} + \frac{4}{220} = 1.$$
$$P(A) = \frac{56}{220} \cdot \frac{6}{220} + \frac{112}{220} \cdot \frac{20}{220} + \frac{48}{220} \cdot \frac{10}{220} + \frac{4}{220} \cdot \frac{56}{220} = \frac{3280}{48400} \sim 15\%$$

Задачи за упражнение

Зад.1 Три момчета и четири момичета се подреждат в два реда за снимка, като момчетата трябва да са прави, а момичетата седнали. По колко начина може да стане това?

Зад.2 Крадец знае, че шестцифрен код на набелязан сейф започва с три нечетни различни цифри и завършва на три четни различни цифри. Каква е вероятността да отвори от първия път сейфа, като той може да се отвори с две пароли?

Зад.3 В урна има 5 печеливши и 15 непечеливши билета. Теглим 6 билета. Каква е вероятността да сме изтеглили в тези 6 билета

А) два печеливши; б) поне един непечеливш.

Зад.4 Каква е вероятността да изберем трицифрено число

А) с числото 5; б) с числото 3 и 0

измежду всички трицифрени числа с различни цифри.

